JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - प्रायिकता (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (144 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 13$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 12 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

प्रश्न 01
प्रतिदर्श समष्टि से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रतिदर्श समष्टि $S =$ किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी सम्भव परिणामों का समुच्चय; प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिन्दु है; घटना S का उपसमुच्चय है।

उदा.: एक सिक्का उछाला और एक पासा फेंका: $S = \{H1, \ldots, H6, T1, \ldots, T6\}$, $n(S) = 12$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 32
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(11) | प्रश्न बैंक: 243

प्रश्न 02
असम्भव तथा निश्चित घटना से आप क्या समझते हैं?

आदर्श उत्तर
असम्भव घटना: ϕ, प्रायिकता 0। निश्चित घटना: स्वयं S, प्रायिकता 1।

उदा.: दो पासे: योग $= 13$ असम्भव $(P = 0)$; योग ≤ 12 निश्चित $(P = 1)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 242
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
समसम्भाव्य, परस्पर अपवर्जी तथा निःशेष घटनाओं से क्या तात्पर्य है? दो या अधिक घटनाओं के परस्पर अपवर्जी व निःशेष होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
समसम्भाव्य: समान सम्भावना। परस्पर अपवर्जी: $i \neq j$ के लिए $A_i \cap A_j = \phi$। निःशेष: $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = S$।
परस्पर अपवर्जी और निःशेष $\Rightarrow P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) = 1$।

उदा.: पासा: $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}$ समसम्भाव्य, परस्पर अपवर्जी तथा निःशेष हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 40, 46; C-I 19 | DPP: 3(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6; J-II 32, 35; J-M 36 | DPP: 3(13)

प्रायिकता की परिभाषा

प्रश्न 04
प्रायिकता की चिरसम्मत परिभाषा से किसी घटना की प्रायिकता का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{favourable outcomes}}{\text{total outcomes}}$$

यह तभी मान्य है जब सभी परिणाम समसम्भाव्य हों; $n(A)$ व $n(S)$ क्रमचय-संचय से गिनिए।

उदा.: $1, \ldots, 20$ में से दो संख्याएँ, दोनों सम: $\dfrac{{}^{10}C_2}{{}^{20}C_2} = \dfrac{45}{190} = \dfrac{9}{38}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1, 3, 28; J-II 17; J-M 1-2, 4, 7, 14-15, 24, 26-29, 31, 34, 38, 43; J-A 9-10, 18-20, 34, 38; C-I 1, 5-7, 12, 17, 21; C-II 3-4, 6, 9, 18, 34 | DPP: 1(1-5, 7-9, 11); 2(1, 3-5, 7-9, 12-14); 4(4, 8, 12) | **प्रश्न बैंक**: 200, 204, 212, 214-215, 221-222, 224-225, 227, 230, 235, 241, 243-244, 252

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2, 13, 19; J-II 6, 11; J-M 5, 32; J-A 3, 8, 22-23, 28-29, 36; C-I 9, 19; C-II 15-16, 22, 26-27 | DPP: 1(10, 12); 2(2, 6, 10, 15); 3(11); 4(3, 11); 7(9) | **प्रश्न बैंक**: 245, 254

प्रश्न 05
प्रायिकताओं को कौन-सी शर्तें माननी होती हैं ($P(A)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$ की सीमाएँ)?

आदर्श उत्तर
$0 \le P(A) \le 1$; परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए $\sum P(A_i) \le 1$ (प्रत्येक मान भी $[0,1]$ में)।

$$\max\{0,\ P(A)+P(B)-1\} \le P(A \cap B) \le \min\{P(A), P(B)\} \le \max\{P(A), P(B)\} \le P(A \cup B) \le P(A)+P(B)$$

उदा.: $P(A) = 0.6,\ P(B) = 0.8 \Rightarrow 0.4 \le P(A \cap B) \le 0.6$, अतः $P(A|B) \le \dfrac{0.6}{0.8} = \dfrac{3}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6; J-M 36; J-A 30 | DPP: 3(5-6)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
किसी घटना तथा उसकी पूरक घटना की प्रायिकताओं में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$P(A') = 1 - P(A)$$

उदा.: $P(A) = \dfrac{2}{7} \Rightarrow P(A') = \dfrac{5}{7}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7, 9 | DPP: 1(6); 3(2); 5(5) | **प्रश्न बैंक**: 234

प्रश्न 07
प्रायिकता में पूरक विधि का उपयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
जब घटना में बहुत स्थितियाँ हों पर विपरीत में कम: "कम से कम एक", "सभी नहीं", "प्रश्न हल हो", "लक्ष्य भेदा जाए"। $1 - P(E')$ लीजिए (E' = विपरीत घटना)।

उदा.: 3 बार फेंकने पर कम से कम एक छक्का: $1 - \left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{91}{216}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16; J-II 1, 12, 18, 20; J-A 3, 5, 28-29 | DPP: 1(13); 6(4)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 27; J-II 16; J-M 9; J-A 11; C-II 34 | DPP: 2(5); 3(12); 5(2, 12); 7(12) | **प्रश्न बैंक**: 212

प्रश्न 08
प्रायिकता के प्रश्नों में "कम से कम" तथा "अधिक से अधिक" को कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
कम से कम r: $P(X \geq r) = 1 - P(X \leq r-1)$ (जब इसमें कम स्थितियाँ हों)। अधिक से अधिक r: $P(X \leq r) = P(0) + P(1) + \cdots + P(r)$।

उदा.: दो पासे, योग कम से कम 5: $1 - P(2,3,4) = 1 - \dfrac{1+2+3}{36} = \dfrac{5}{6}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; J-II 7, 19, 27, 38; J-M 8, 23, 26, 30; J-A 25; C-II 7 | DPP: 7(13) | प्रश्न बैंक: 204

प्रश्न 09
दी गई वस्तुओं को समान मानें या भिन्न?

आदर्श उत्तर
वस्तुओं को सदैव भिन्न मानिए (एक रंग की गेंदें, अक्षर, एक जैसे सिक्के) ताकि परिणाम समसम्भाव्य हों; अंश और हर एक ही ढंग से गिनिए।

उदा.: 3 सफेद, 6 लाल गेंदें, दो निकालीं, दोनों लाल: $\dfrac{{}^6C_2}{{}^9C_2} = \dfrac{15}{36} = \dfrac{5}{12}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15, 28; J-II 4; J-M 1; J-A 18; C-II 2 | DPP: 1(5); 2(4) | प्रश्न बैंक: 200

संयोगानुपात (पक्ष/विपक्ष)

प्रश्न 10
घटना की प्रायिकता से घटना के पक्ष में तथा विपक्ष में संयोगानुपात कैसे निकालें?

आदर्श उत्तर

$$\text{Odds in favour} = \frac{P}{1-P} = \frac{\text{favourable}}{\text{unfavourable}}, \qquad \text{odds against} = \frac{1-P}{P}$$

उदा.: $P = \dfrac{2}{7}$: पक्ष में $2:5$, विपक्ष में $5:2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2 | DPP: 1(6, 12); 4(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 11
पक्ष में तथा विपक्ष में संयोगानुपात से घटना की प्रायिकता कैसे निकालें?

आदर्श उत्तर
पक्ष में $p:q \Rightarrow P = \dfrac{p}{p+q}$; विपक्ष में $p:q \Rightarrow P = \dfrac{q}{p+q}$।

उदा.: A के विपक्ष में $4:3 \Rightarrow P(A) = \dfrac{3}{7}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 3 | DPP: 5(6, 13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2; C-II 17 | DPP: 6(14)

प्रतिदर्श समष्टि की रचना

प्रश्न 12
क्या आप एक पासे को एक/दो बार फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि बना सकते हैं?

आदर्श उत्तर
एक पासा: $\{1, \ldots, 6\}$, 6 परिणाम। दो पासे (या एक पासा दो बार): क्रमित युग्म (i, j), $6 \times 6 = 36$ परिणाम; n पासे: 6^n।
उदा.: युग्मक की प्रायिकता $= \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1; J-M 34 | DPP: 1(8); 4(12) | प्रश्न बैंक: 227

प्रश्न 13
क्या आप सिक्के को एक/दो/तीन/चार बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि बना सकते हैं?

आदर्श उत्तर
n उछाल: H व T के 2^n अनुक्रम (2, 4, 8, 16); ठीक r चित की प्रायिकता $= \frac{{}^nC_r}{2^n}$।
उदा.: 4 उछाल, ठीक 2 चित: $\frac{{}^4C_2}{16} = \frac{3}{8}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 40 | DPP: 6(13)

प्रश्न 14
दो पासे फेंकने पर योग 2 से 12 होने की प्रायिकताओं का क्रम क्या आप जानते हैं?

आदर्श उत्तर
योग s के तरीके: $2 \le s \le 7$ के लिए $s-1$ तथा $7 \le s \le 12$ के लिए $13-s$: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1$ (36 में से)।
उदा.: योग 9 की प्रायिकता $= \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$; योग 7 सबसे अधिक सम्भाव्य $(\frac{1}{6})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4 | DPP: 3(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12, 26; J-A 26; C-II 9 | प्रश्न बैंक: 235

वेन आरेख

प्रश्न 15
क्या आप 2 घटनाओं का वेन आरेख बना सकते हैं और प्रश्नों में इसका उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
चार भाग: $a =$ केवल A, $b =$ केवल B, $c = P(A \cap B)$, $d =$ कोई नहीं (प्रायिकताएँ), $a+b+c+d = 1$; प्रत्येक दिया मान a, b, c, d में लिखकर हल कीजिए।
उदा.: $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$: $a = \frac{1}{8}$, $b = \frac{1}{4}$, $d = \frac{3}{8}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 42
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(9, 14)

प्रश्न 16
क्या आप 3 घटनाओं का वेन आरेख बना सकते हैं और प्रश्नों में इसका उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
आठ भाग (केवल A, केवल B, केवल C, "ठीक दो" के तीन भाग, $A \cap B \cap C$, कोई नहीं); केन्द्र से बाहर की ओर भरिए।

$$P(\text{exactly two}) = \sum P(A \cap B) - 3P(A \cap B \cap C), \quad P(\text{at least two}) = \sum P(A \cap B) - 2P(A \cap B \cap C)$$

$$P(\text{exactly one}) = \sum P(A) - 2\sum P(A \cap B) + 3P(A \cap B \cap C)$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33; J-M 3; J-A 33
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8; C-I 14

प्रश्न 17
दो/तीन/चार या अधिक घटनाओं के सम्मिलन की प्रायिकता के सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(A \cap B) + P(A \cap B \cap C)$$

उदा.: $P(A) = 0.25,\ P(B) = 0.5,\ P(A \cap B) = 0.14$: $P(A \cup B) = 0.61$, कोई नहीं $= 0.39$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; C-I 20 | DPP: 1(10); 2(11); 3(9, 13-14) | प्रश्न बैंक: 229
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17, 33, 39; J-II 3, 31, 36, 45-46; J-A 30, 33; C-II 5 | DPP: 3(5); 6(1, 7)

प्रश्न 18
क्या आप घटनाओं के सम्मिलन की प्रायिकता के सूत्र का क्रम जानते हैं?

आदर्श उत्तर

$$P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots + (-1)^{n-1} S_n$$

$S_k = k$ घटनाओं के सभी सर्वनिष्ठों की प्रायिकताओं का योग (${}^nC_k$ पद); चिह्न एकान्तर।
उदा.: 1 से 50, 4, 6 या 7 का गुणज: $\dfrac{12 + 8 + 7 - 4 - 1 - 1 + 0}{50} = \dfrac{21}{50}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 20 | प्रश्न बैंक: 229

प्रश्न 19
क्या आप दो घटनाओं के सम्मिलन/सर्वनिष्ठ/अन्तर को व्यक्त करने के अन्य तरीके जानते हैं?

आदर्श उत्तर
$A \cup B = A + B =$ "A या B" (कम से कम एक); $A \cap B = AB =$ "A और B"; $A - B = A \cap B' =$ "केवल A"।

$$P(A \cap B') = P(A) - P(A \cap B), \quad P(A' \cap B') = 1 - P(A \cup B), \quad P(A' \cup B') = 1 - P(A \cap B)$$

उदा.: $P(A) = 0.7,\ P(A \cap B') = 0.5 \Rightarrow P(A \cap B) = 0.2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; J-II 41 | प्रश्न बैंक: 234
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13, 42; J-M 3, 35, 42 | DPP: 3(4); 5(7) | प्रश्न बैंक: 207, 210

सप्रतिबन्ध प्रायिकता

प्रश्न 20
सप्रतिबन्ध प्रायिकता क्या है?

आदर्श उत्तर

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

उदा.: पासे पर विषम संख्या आई; विषम दिया होने पर अभाज्य की प्रायिकता $= \frac{n\{3,5\}}{n\{1,3,5\}} = \frac{2}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-A 1; C-I 3; C-II 28 | DPP: 3(3, 8); 5(1) | **प्रश्न बैंक**: 207
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 28; J-M 11, 16, 20; J-A 27, 31, 41-42 | DPP: 3(6-7); 6(5) | **प्रश्न बैंक**: 253

प्रश्न 21
सप्रतिबन्ध प्रायिकता को विभिन्न प्रकार से कैसे व्यक्त किया जा सकता है?

आदर्श उत्तर

$$P(A \cap B) = P(B)\,P(A|B) = P(A)\,P(B|A), \qquad \frac{P(A|B)}{P(B|A)} = \frac{P(A)}{P(B)}$$

वेन भागों से: $P(A|B) = \frac{c}{b+c}$, $P(B|A') = \frac{b}{b+d}$, $P(A|A \cup B) = \frac{a+c}{a+b+c}$।
उदा.: $P(A|B) = \frac{1}{2}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A) = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 21, 42; J-A 2, 17; C-I 13 | DPP: 3(10, 15); 6(5) | **प्रश्न बैंक**: 210
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
सप्रतिबन्ध प्रायिकता का व्यंजक दिया हो तो उसे कैसे पढ़ें?

आदर्श उत्तर
$P(A|B)$: "जब B घटित हो चुकी है तब A की प्रायिकता"; रेखा के बाद वाली घटना शर्त (ज्ञात) है, पहले वाली पूछी गई है।
उदा.: "योग सम था, तब 11 चुनी गई" $= P(E|F)$, E: 11 चुनी, F: योग सम।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 42
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
सप्रतिबन्ध प्रायिकता के प्रश्नों में प्रतिदर्श समष्टि का क्या होता है?

आदर्श उत्तर
दी गई घटना B नई (घटी हुई) प्रतिदर्श समष्टि बन जाती है: समसम्भाव्य परिणामों के लिए $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$।
उदा.: दो पासे, योग 8: $(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)$; दूसरे पासे पर 5 की प्रायिकता $= \frac{1}{5}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 10-13; J-II 25, 43, 49; J-A 22, 26, 36; C-II 29 | DPP: 3(7, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 5

प्रश्न 24
सप्रतिबन्ध प्रायिकता के प्रश्न हल करते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
पहचानिए कौन-सी घटना दी गई है। $P(A'|B) = 1 - P(A|B)$, परन्तु सामान्यतः $P(A|B') \neq 1 - P(A|B)$; $P(A|B) \neq P(B|A)$।

उदा.: $P(A) = \frac{1}{2},\ P(B) = \frac{1}{3},\ P(A \cap B) = \frac{1}{4}$: $P(A'|B) = \frac{1}{4}$, $P(A|B') = \frac{1/4}{2/3} = \frac{3}{8}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 35; C-I 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 47; J-A 17; C-I 13; C-II 25 | DPP: 7(15)

प्रश्न 25
जब A, B का उपसमुच्चय हो तब सप्रतिबन्ध प्रायिकता क्या है?

आदर्श उत्तर

$$A \subseteq B: \quad P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}, \qquad P(B|A) = 1$$

उदा.: पासा, $A = \{2\}$, $B =$ सम: $P(A|B) = \frac{1}{3}$, $P(B|A) = 1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(8)

प्रश्न 26
जब A तथा B असंयुक्त हों तब सप्रतिबन्ध प्रायिकता क्या है?

आदर्श उत्तर

$$A \cap B = \phi: \quad P(A|B) = P(B|A) = 0$$

उदा.: पासा: सम दिया हो तो विषम की प्रायिकता $= 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

गुणन प्रमेय

प्रश्न 27
गुणन प्रमेय का उपयोग कैसे करें और क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B|A), \qquad P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)\,P(A_2|A_1)\,P(A_3|A_1 \cap A_2)$$

एक-एक करके निकालना: बिना प्रतिस्थापन हर बार थैला बदलता है; प्रतिस्थापन सहित नहीं। क्रम के अनुसार गुणा, अलग-अलग क्रमों का योग।

उदा.: 3 सफेद, 6 लाल, बिना प्रतिस्थापन, पहले सफेद फिर लाल: $\frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} = \frac{1}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14-15; J-II 4-5, 8; J-M 12, 22; J-A 15-16, 32, 41; C-II 2, 16-17, 22 | DPP: 2(6); 3(4); 4(1); 5(3) | प्रश्न बैंक: 211, 228
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 6, 24; C-I 8; C-II 32 | DPP: 4(2, 6, 9); 5(10); 6(12, 15) | प्रश्न बैंक: 208, 252

प्रश्न 28
${}^nC_r$ विधि का उपयोग कब करें?

आदर्श उत्तर
जब बिना प्रतिस्थापन निकालें और क्रम न पूछा हो (एक साथ या "एक ... , एक ..."): $P = \frac{m}{{}^nC_r}$ (m = अनुकूल चयन के तरीके); यह एक-एक करके वाले उत्तर के बराबर है।

उदा.: 3 सफेद, 6 लाल, दो निकालीं, एक-एक प्रत्येक रंग: $\frac{{}^3C_1\,{}^6C_1}{{}^9C_2} = \frac{1}{2} = 2! \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 6-7; C-II 26-27 | DPP: 2(2, 10, 15); 4(2-3, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 4, 17-18, 21; J-A 7; C-I 17; C-II 3, 6, 10 | DPP: 1(11, 13); 7(8) | प्रश्न बैंक: 228

स्वतन्त्र घटनाएँ

प्रश्न 29
2 या अधिक घटनाओं के स्वतन्त्र होने से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
एक के घटित होने से दूसरी की सम्भावना नहीं बदलती: $P(A|B) = P(A)$। अलग-अलग उछाल, फेंक, निशाने, प्रतिस्थापन सहित निकालना स्वतन्त्र होते हैं।

स्वतन्त्र $\neq$ परस्पर अपवर्जी: शून्येतर प्रायिकता वाली परस्पर अपवर्जी घटनाएँ कभी स्वतन्त्र नहीं होतीं।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 10-11, 31, 34; J-A 6, 8; C-II 1, 15, 32 | DPP: 6(2, 7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14, 16; J-II 8, 12, 47; J-M 12-13, 17; J-A 1, 4-5, 9, 15-16, 32; C-I 12; C-II 8 | DPP: 4(4, 8); 5(1, 3, 6, 9); 6(4) | प्रश्न बैंक: 211

प्रश्न 30
कैसे जाँचें कि 2 घटनाएँ स्वतन्त्र हैं?

आदर्श उत्तर

$$A, B \text{ independent} \iff P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$$

तब A, B'; A', B; A', B' भी स्वतन्त्र हैं।

उदा.: पत्ता: बादशाह और ईंट: $\frac{1}{52} = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{4}$, स्वतन्त्र।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7, 17, 19; J-II 35-36, 45; J-A 23; C-I 16 | DPP: 5(7); 6(1, 10-11, 13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8; J-II 39, 44, 48; J-M 10, 21; J-A 2; C-I 20 | DPP: 3(15)

प्रश्न 31
कैसे जाँचें कि 3 घटनाएँ स्वतन्त्र हैं?

आदर्श उत्तर
चारों: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, $P(B \cap C) = P(B)P(C)$, $P(C \cap A) = P(C)P(A)$ तथा $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$। केवल पहली तीन = युग्मतः स्वतन्त्र।

उदा.: दो सिक्के, A: पहले पर चित, B: दूसरे पर चित, C: ठीक एक चित: युग्मतः स्वतन्त्र, पर $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq \frac{1}{8}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18; J-II 32, 44, 47
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 16

प्रश्न 32
2 घटनाएँ स्वतन्त्र हों तो वेन आरेख का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
$P(A) = p_1,\ P(B) = p_2$ हो तो: दोनों p_1p_2, केवल A $p_1(1-p_2)$, केवल B $(1-p_1)p_2$, कोई नहीं $(1-p_1)(1-p_2)$; ठीक एक $= p_1 + p_2 - 2p_1p_2$।
उदा.: $p_1 = \frac{1}{2},\ p_2 = \frac{2}{3}$: प्रश्न हल हो $= 1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{5}{6}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13, 39; J-M 10 | DPP: 5(5, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33
3 घटनाएँ स्वतन्त्र हों तो वेन आरेख का उपयोग कैसे करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक भाग एक गुणनफल: केवल $A = p_1q_2q_3$, केवल $A \cap B = p_1p_2q_3$, सभी $= p_1p_2p_3$, कोई नहीं $= q_1q_2q_3$ $(q_i = 1 - p_i)$।
उदा.: $\frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}$: कम से कम एक $= 1 - \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{7}{12}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 4; C-I 14; C-II 5 | DPP: 5(9)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(13)

प्रश्न 34
स्वतन्त्र घटनाओं में अनन्त गुणोत्तर श्रेणी वाले प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
सफलता मिलने तक प्रयोग दोहराना (बारी-बारी से खिलाड़ी): पहली सफलता k वें प्रयास पर: $q^{k-1}p$; k से अधिक प्रयासों की प्रायिकता $= q^k$।

$$P(\text{first of two players wins}) = p + q^2p + q^4p + \cdots = \frac{p}{1-q^2}$$

उदा.: राम व श्याम बारी-बारी पासा फेंकते हैं, 1 आने पर जीत, राम पहले: $\frac{1/6}{1 - 25/36} = \frac{6}{11}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; J-II 9, 26-28; J-M 11; J-A 35; C-I 10 | DPP: 5(4, 8); 6(12) | प्रश्न बैंक: 213, 253-254
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48; J-M 6 | प्रश्न बैंक: 202, 255

सम्पूर्ण प्रायिकता का नियम

प्रश्न 35
सम्पूर्ण प्रायिकता के नियम वाले प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)\,P(A|B_i), \quad B_1, \ldots, B_n \text{ mutually exclusive and exhaustive}$$

उदा.: 3 सामान्य सिक्के व 1 दोनों ओर चित वाला, एक निकालकर उछाला: $P(H) = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cdot 1 = \frac{5}{8}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20-22, 32; J-II 14, 16, 21, 23, 29; J-A 13, 31; C-I 8, 11; C-II 8, 20, 23, 31 | DPP: 4(7, 9-10); 6(8, 14-15); 7(7-10) | प्रश्न बैंक: 218, 240

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25, 43, 49; J-M 44; J-A 21, 39, 43; C-I 18; C-II 1, 14, 19 | DPP: 4(1)

प्रश्न 36
क्या आप वृक्ष आरेख बनाकर सम्पूर्ण प्रायिकता के प्रश्न हल कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
पहली शाखाएँ: स्थितियाँ B_i व $P(B_i)$; दूसरी शाखाएँ: $P(A|B_i)$। A पर समाप्त प्रत्येक पथ पर गुणा कीजिए और पथों को जोड़िए।

उदा.: ऊपर के सिक्के: पथ सामान्य$\to H$: $\frac{3}{8}$, दोनों ओर चित$\to H$: $\frac{1}{4}$; योग $\frac{5}{8}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
सम्पूर्ण प्रायिकता के प्रश्न का हल बोर्ड विधि में कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर
लिखिए: माना $E_1, E_2, \ldots$ स्थितियाँ (परस्पर अपवर्जी, निःशेष) तथा A घटना; $P(E_i)$ व $P(A|E_i)$ लिखिए; फिर $P(A) = \sum P(E_i)P(A|E_i)$।

उदा.: बटुए के खाने $1R2P$, $2R3P$, $3R4P$: $P(R) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{5} + \frac{3}{7}\right) = \frac{122}{315}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

बेज़ प्रमेय

प्रश्न 38
कैसे पहचानें कि प्रश्न बेज़ प्रमेय का है?

आदर्श उत्तर
परिणाम (प्रभाव) दिया है और किसी कारण की प्रायिकता पूछी है: "गेंद लाल है, तो प्रायिकता कि वह थैले II से निकली"।

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)\,P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j)\,P(A|B_j)}$$

उदा.: ऊपर के खाने, सिक्का रुपया है: $P(C_3|R) = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}}{122/315} = \frac{45}{122}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23, 29-31; J-II 15, 22, 24, 30; J-M 17-18, 41, 44; J-A 7, 12, 14, 21, 39, 43; C-II 10-12, 14, 19, 24-25, 30, 33 | DPP: 7(5-6, 14-17) | प्रश्न बैंक: 201, 205, 208, 217, 223, 226, 246
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 49; C-II 13, 20, 36 | DPP: 7(4) | प्रश्न बैंक: 233

प्रश्न 39
बेज़ प्रमेय के प्रश्नों में हर कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर
हर = देखी गई घटना की सम्पूर्ण प्रायिकता: वे सभी पथ जो उस परिणाम तक पहुँचते हैं। अंश = केवल पूछे गए कारण का पथ।

उदा.: 4 सामान्य, 1 दोनों ओर चित वाला सिक्का; HH आया: $P(F|HH) = \frac{\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{4}}{\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\cdot 1} = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23, 29, 31; J-II 15, 24, 30; J-M 18; J-A 12; C-II 11-12, 24, 30, 33 | DPP: 7(14, 16-17) | प्रश्न बैंक: 205

प्रश्न 40
विस्तारित बेज़ प्रमेय का उपयोग कैसे और कब करें?

आदर्श उत्तर
जब परिणाम A के बाद अगली घटना C (अगला उछाल/निकालना) की प्रायिकता पूछी हो: $P(C|A) = \sum_i P(B_i|A)\,P(C|B_i\cap A) = \frac{\sum P(B_i)P(A\cap C|B_i)}{\sum P(B_i)P(A|B_i)}$।

उदा.: 3 सामान्य व 2 दोनों ओर चित वाले सिक्के; चित आया, वही सिक्का फिर उछाला: $\frac{\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{4}+\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}+\frac{2}{5}} = \frac{11}{14}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 36 | DPP: 7(4) | प्रश्न बैंक: 233
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 31 | प्रश्न बैंक: 246

द्विपद प्रायिकता बंटन (BPD)

प्रश्न 41
प्रयासों के बरनौली प्रयास होने की शर्तें क्या हैं?

आदर्श उत्तर
(i) प्रयासों की संख्या n परिमित, (ii) प्रयास स्वतन्त्र, (iii) प्रत्येक के दो परिणाम, सफलता या असफलता, (iv) सफलता की प्रायिकता p प्रत्येक प्रयास में समान।

उदा.: प्रतिस्थापन सहित निकालना बरनौली प्रयास है; बिना प्रतिस्थापन नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(3)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(2)

प्रश्न 42
BPD में X तथा q क्या हैं?

आदर्श उत्तर
$X = n$ प्रयासों में सफलताओं की संख्या $(X = 0, 1, \ldots, n)$; p = सफलता की प्रायिकता, $q = 1 - p$ = असफलता की प्रायिकता।

उदा.: सफलता = पासे पर "छः": $p = \frac{1}{6},\ q = \frac{5}{6}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
$P(X = r)$ का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$P(X = r) = {}^{n}C_r \, p^r \, q^{n-r}, \quad r = 0, 1, \ldots, n$$

उदा.: पासा 5 बार फेंका, 3 ठीक दो बार: ${}^{5}C_2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{625}{3888}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24-27; J-II 19, 33, 38; J-M 5, 8, 13, 19, 23, 30; J-A 24; C-II 7 | DPP: 5(10); 6(9); 7(1-3, 12-13) | प्रश्न बैंक: 232, 236, 247
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 38, 40; J-II 20, 37; J-M 25, 33, 37, 39; J-A 11, 25; C-I 11; C-II 35 | DPP: 6(3); 7(5) | प्रश्न बैंक: 239

प्रश्न 44
BPD को कैसे दर्शाते हैं $(B(n, p))$?

आदर्श उत्तर
$X \sim B(n, p)$: n प्रयास, सफलता की प्रायिकता p; प्रायिकताएँ $(q + p)^n$ के पद हैं, अतः योग 1।

उदा.: $B(5, \frac{1}{2})$: $P(X = 0) = \frac{1}{32}$; $\frac{P(X = r)}{P(X = r - 1)} = \frac{n - r + 1}{r} \cdot \frac{p}{q}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 19 | DPP: 7(3)

प्रश्न 45
कम से कम एक (या कम से कम r) सफलता की प्रायिकता कम से कम k हो, इसके लिए प्रयासों की न्यूनतम संख्या n कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
कम से कम एक: $1 - q^n \geq k \iff q^n \leq 1 - k$; लघुगणक लीजिए या $n = 1, 2, \ldots$ जाँचिए। कम से कम r: $1 - \sum_{i=0}^{r-1} {}^{n}C_i p^i q^{n-i} \geq k$, n के मान जाँचिए।

उदा.: सामान्य सिक्का, कम से कम एक चित की प्रायिकता ≥ 0.9: $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 0.1 \Rightarrow n = 4$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 9; J-A 11, 25; C-II 35 | DPP: 5(2, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 46
$B(n, p)$ में सफलताओं की सर्वाधिक सम्भाव्य संख्या कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
सर्वाधिक सम्भाव्य r के लिए $(n+1)p - 1 \leq r \leq (n+1)p$; यदि $(n+1)p$ पूर्णांक हो तो $(n+1)p - 1$ तथा $(n+1)p$ दोनों सर्वाधिक सम्भाव्य हैं।

उदा.: सामान्य सिक्का 99 बार: $(n + 1)p = 50$, अतः $r = 49$ तथा 50।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36; J-II 37
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

वृक्ष आरेख द्वारा प्रायिकता

प्रश्न 47
वृक्ष आरेख द्वारा प्रायिकता के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक चरण का एक स्तर; हर शाखा पर उसकी सप्रतिबन्ध प्रायिकता (पिछले चरणों के बाद का थैला) लिखिए; अभीष्ट प्रायिकता = अनुकूल पथों के गुणनफलों का योग।

उदा.: थैला 1R, 2B; गेंद उसी रंग की एक और गेंद के साथ वापस; तीनों लाल: $\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{5}=\frac{1}{10}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 27; C-II 13, 21 | DPP: 4(5); 7(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23, 32; J-II 29; J-A 13, 35; C-I 10 | DPP: 4(7, 10); 5(4); 7(7, 10) | प्रश्न बैंक: 218

प्रश्न 48
वृक्ष की किसी शाखा की प्रायिकता कैसे निकालें?

आदर्श उत्तर
पथ की प्रायिकता = आरम्भ से उसकी शाखाओं की प्रायिकताओं का गुणनफल; एक बिन्दु से निकलने वाली शाखाओं का योग 1 होता है।

उदा.: वही थैला, पहले नीली फिर नीली: $\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{2}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 21; C-II 13, 21 | DPP: 4(5); 7(11)

ज्यामितीय प्रायिकता

प्रश्न 49
ज्यामितीय प्रायिकता के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

$$P=\frac{\text{favourable length / area / volume}}{\text{total length / area / volume}}$$

$[0,a]$ से दो वास्तविक संख्याएँ x,y: प्रतिदर्श समष्टि = भुजा a का वर्ग; शर्त का क्षेत्र बनाइए।

उदा.: त्रिज्या a के वृत्त में बिन्दु, केन्द्र की अपेक्षा परिधि के निकट: $1-\frac{\pi(a/2)^2}{\pi a^2}=\frac{3}{4}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 4
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन

प्रश्न 50
किसी प्रयोग के लिए यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन कैसे लिखें?

आदर्श उत्तर
X के सभी मान x_i तथा $p_i=P(X=x_i)$ लिखिए, $p_i\geq 0$, $\sum p_i=1$ (अज्ञात k इसी से)। बिना प्रतिस्थापन: $P(X=r)=\frac{{}^{a}C_{r}\,{}^{b}C_{m-r}}{{}^{a+b}C_{m}}$।

उदा.: दो सिक्के, $X=$ चितों की संख्या: $0,1,2$ की प्रायिकताएँ $\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39; J-M 16, 20; J-A 40 | प्रश्न बैंक: 202, 245
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 6, 22, 40, 45; J-A 37; C-I 3 | प्रश्न बैंक: 203, 206, 209, 216, 219-220, 231, 237-238, 248-251

प्रायिकता बंटन का माध्य और प्रसरण

प्रश्न 51
प्रायिकता बंटन का माध्य और प्रसरण कैसे निकालें?

आदर्श उत्तर

$$\mu = E(X) = \sum p_i x_i, \qquad \sigma^2 = \sum p_i x_i^2 - \mu^2, \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

खेल की प्रत्याशा $= \sum p_i M_i$ (ऋणात्मक: प्रतिकूल)। $E(aX+b) = a\mu + b$, $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\sigma^2$।
उदा.: दो सिक्के, $X =$ चित: $\mu = 1$, $\sigma^2 = \dfrac{1}{2} + 1 - 1 = \dfrac{1}{2}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 34; J-M 6, 45; J-A 37 | प्रश्न बैंक: 203, 206, 209, 216, 219-220, 231, 237-238, 248-251, 255
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35; J-A 40

द्विपद प्रायिकता बंटन का माध्य और प्रसरण

प्रश्न 52
द्विपद प्रायिकता बंटन का माध्य और प्रसरण कैसे निकालें?

आदर्श उत्तर

$$\text{Mean} = np, \qquad \text{Variance} = npq, \qquad \text{SD} = \sqrt{npq}$$

प्रसरण $<$ माध्य; प्रसरण $\div$ माध्य $= q$ से q, फिर p और n।
उदा.: माध्य 4, प्रसरण 2: $q = \dfrac{1}{2}$, $p = \dfrac{1}{2}$, $n = 8$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37-38, 40-41; J-M 25, 33, 37, 39-40 | प्रश्न बैंक: 239
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 36

विविध

प्रश्न 53
n संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक वाले प्रायिकता प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
केवल अन्तिम अंक महत्वपूर्ण हैं; प्रत्येक अन्तिम अंक 0 से 9 की प्रायिकता $\dfrac{1}{10}$। n संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक:

$$1,3,7,9: \ \frac{4^n}{10^n}; \quad 2,4,6,8: \ \frac{8^n - 4^n}{10^n}; \quad 5: \ \frac{5^n - 4^n}{10^n}; \quad 0: \ \frac{10^n - 8^n - 5^n + 4^n}{10^n}$$

उदा.: दो संख्याओं का गुणनफल, इकाई अंक 5: $\dfrac{25-16}{100} = \dfrac{9}{100}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 48; C-I 2, 9, 15 | DPP: 6(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं